

# Miasto i firmy oddychają tym samym rytmem

The city and its businesses breathe to the same rhythm.

Sopocka Strona Biznesu — a new tab in the resident card, for businesses registered in the city.

- ✓ bez nowej aplikacji / no new app
- ✓ bez zbierania sprzedaży firmy / without collecting a firm's own sales
- ✓ tylko MCC 5812, tylko Sopot / one trade, one city

378 212  
transakcji kartą / card transactions

62  
kody pocztowe / postcodes

347  
podmiotów / merchant IDs

546  
dni / days

# Właścicielka dziesięciu stolików nigdy nie zatrudni analityka

The owner of ten tables will never hire an analyst.

Our user: a restaurant in Sopot, MCC 5812, one postcode, no analyst, no CRM, no BI tool.

- Dane o ruchu w mieście **istnieją** — ale nie dla niej.
- Nie kupi danych i nie zapłaci za raport.
- Ma już aplikację miasta w telefonie. Nie chce nowej.

## TRZY PYTANIA, NA KTÓRE CHCE ODPOWIEDZI

- Kiedy obsadzić zmianę?
- Co promować w tym tygodniu?
- Czy ten piątek będzie inny?

347 podmiotów • mediana rachunku 81,33 (waluta fikcyjna)

DANE

# 378 212 transakcji — policzone dla jednej branży, o każdej godzinie

Co dokładnie wykorzystaliśmy i skąd.

Everything below is reproducible from `make data`; every input is checksummed in data/MANIFEST.sha256.

TRANSAKCJE

378 212

wierszy, 72 kolumny

160 127 kart · 347 podmiotów  
MCC 5812 — restauracje, wyłącznie  
2025-01-01 → 2026-06-30 (546 dni)

POGODA

2,03 mln

wierszy godzinowych

Temperatura, wiatr, deszcz, słońce.  
**Uwaga:** identyczna dla wszystkich  
kodów — pogoda jest **miejska**, nie  
dzielnicowa.

MIASTO

2 819

wydarzeń w kalendarzu

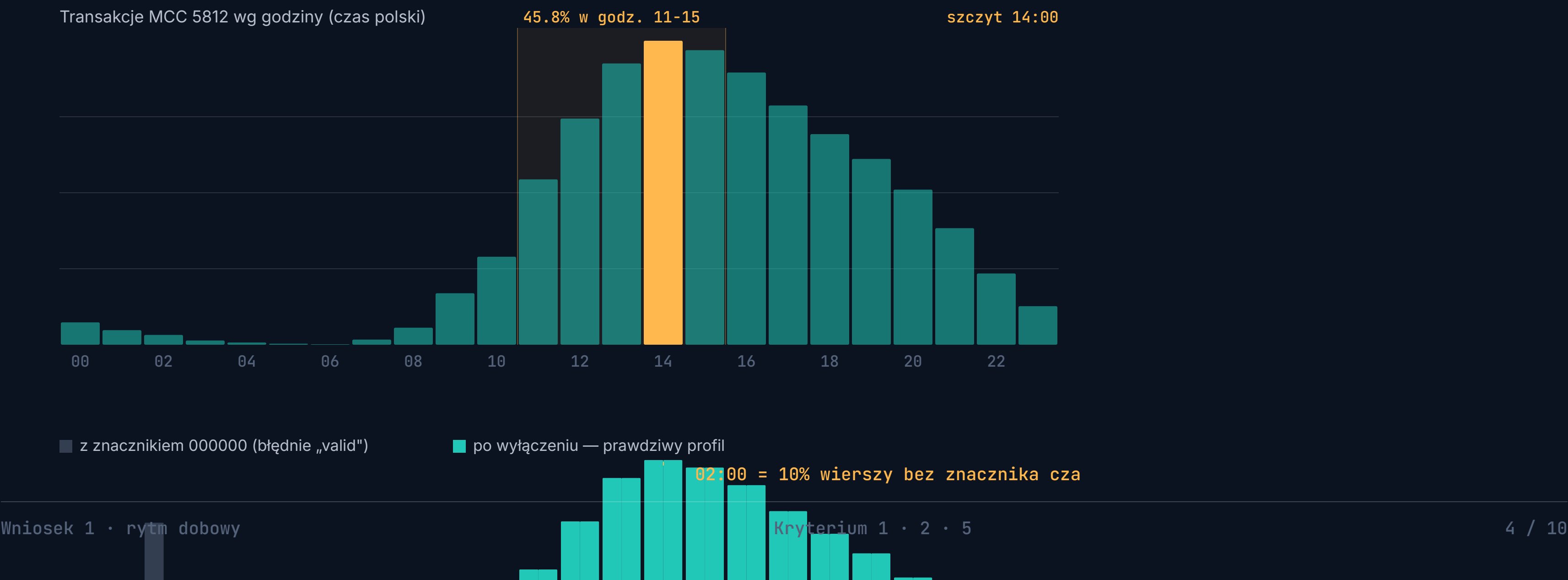
151 sektorów kodów — granice  
**wnioskowane z adresów, nie  
urzędowe** (w samym artefakcie 41  
obserwowanych · 7 wnioskowanych ·  
5 ekstrapolowanych)

Dane zanonimizowane i syntetyczne, udostępnione przez Organizatora wyłącznie na potrzeby wyzwania. Numery kart **nie są czytane** przez nasz pipeline — w artefakcie publicznym istnieją wyłącznie jako liczność na obszar, na potrzeby bramki 30 kart.

# Szczyt to lunch o 14:00 — 45,8% ruchu w godz. 11–15

Zmierzony profil dobowy kontra założenie w naszym własnym scenariuszu.

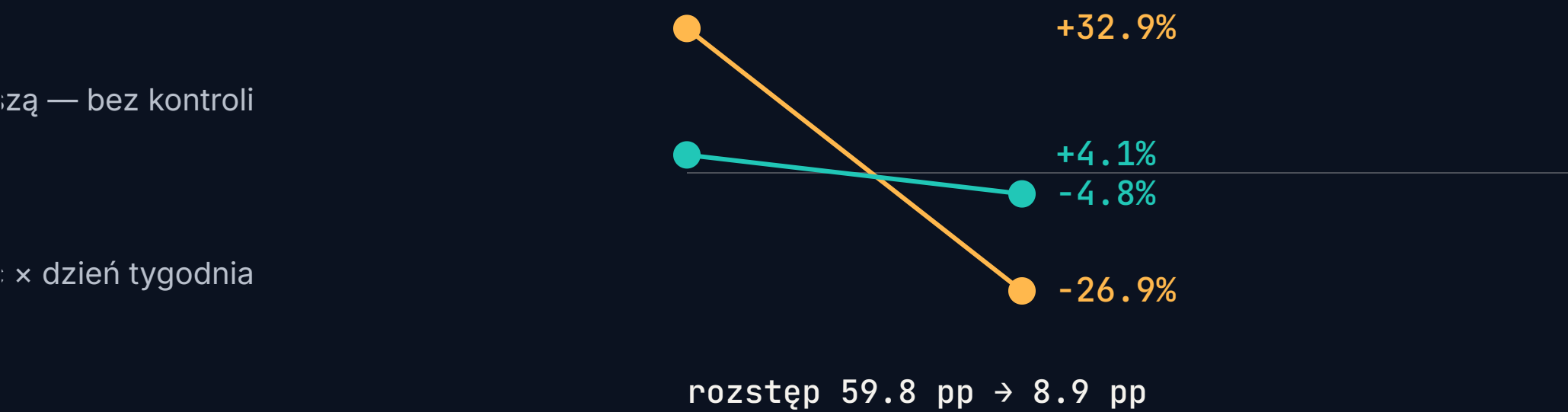
The measured rhythm is a lunch trade, not a dinner one — and 10.2% of rows have no usable timestamp at all.



# Deszcz działa w każdej specyfikacji. Wydarzenia zależą od tego, ile sezonu zabierzemy

Bez kontroli dni z największą liczbą wydarzeń wypadają **+33 pp** powyżej średniej, a najspokojniejsze **-27 pp**. Po usunięciu efektu miesiąca i dnia tygodnia różnica maleje z **59,8 pp do 8,8 pp**.

The event signal is real but an order of magnitude smaller than it first appears. We report the whole specification curve rather than the one that flatters our own story — and the film's draft claimed +38%.



# 20,5% typowego błędu — i mówimy, co ten wynik poprawia

Test kroczący, 490 dni, wyłącznie z przeszłości, bez podglądania przyszłości.

Walk-forward, expanding window, past-only. The same run also tells us what does NOT help.

| MODEL                                                | MAPE  | MAE   | MASE  | PICP80 | WERDYKT              |
|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|----------------------|
| ► Baza + pogoda + wydarzenia                         | 20,5% | 145,2 | 0,759 | 80,6%  | nasz model / shipped |
| Mediana z 4 takich samych dni — sama baza            | 22,8% | 166,3 | 0,869 | 78,6%  | najlepsza baza       |
| Średnia z 4 takich samych dni                        | 24,1% | 169,9 | 0,888 | 78,2%  | —                    |
| Sezonowa naiwna (ta sama godzina, poprzedni tydzień) | 26,4% | 188,5 | 0,986 | 79,6%  | najgłupsza           |

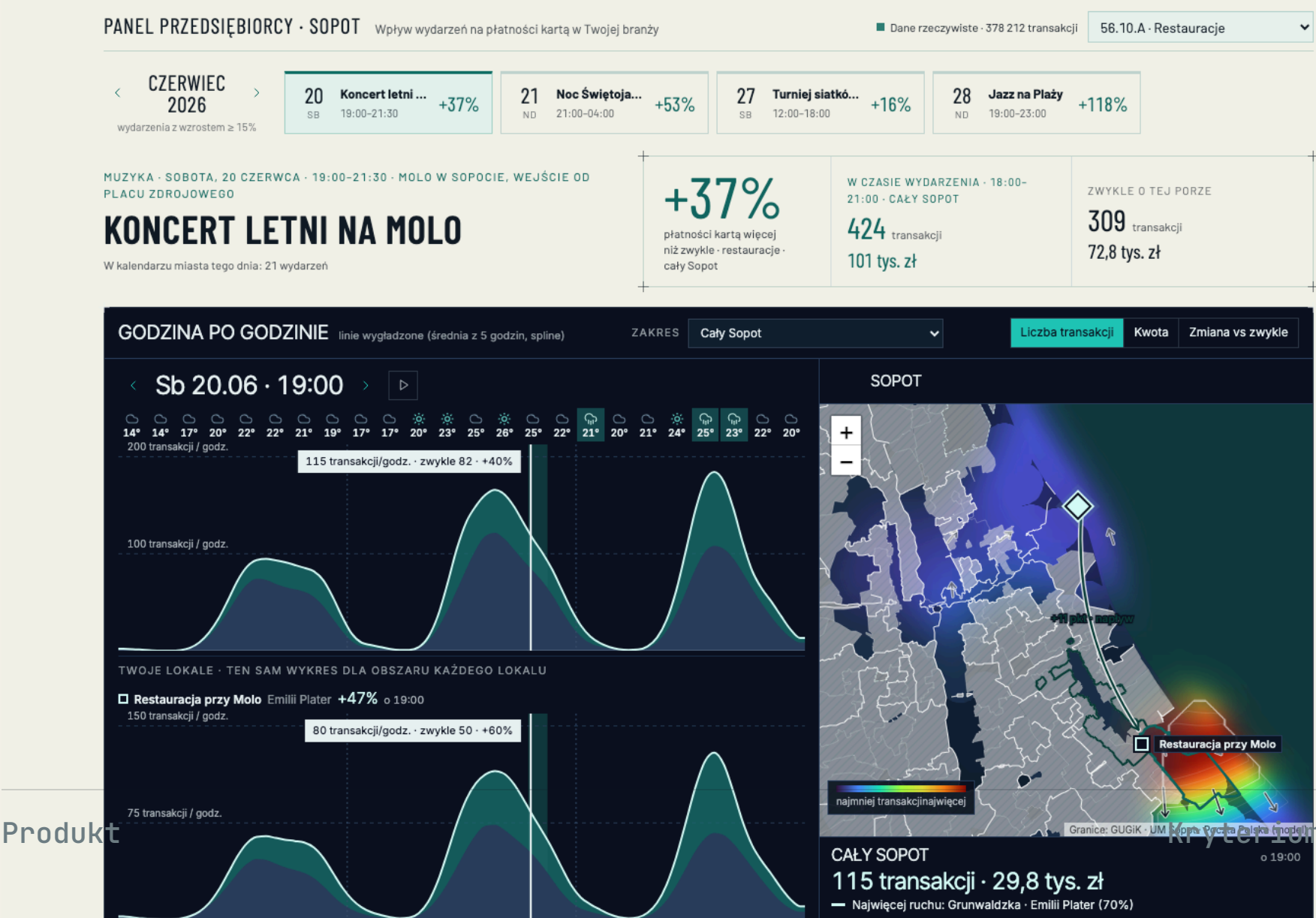
Czynniki poprawiają **naszą własną bazę o 3,6 pp** (24,1% → 20,5%) i sezonową naiwną o 5,8 pp. Przedział 80% pokrywa **80,6%** dni — czyli jest skalibrowany, a nie tylko wąski.

The intervals are calibrated, not merely narrow: an 80% interval covers 80.6% of days. Everything here is one command — **make data** — and re-checked by **make verify**.

# Cztery zdania, które zmieniają tydzień właścicielki

Kalendarz · Mapa · Godzina po godzinie · Obsada.

Not a dashboard: a recommendation. Every number below is computed, none is written by a language model.



1. Dziś spodziewaj się **~X transakcji** (P10–P90: Y–Z).
2. To o **N%** więcej niż typowa **sobota w czerwcu**.
3. Główny czynnik: **deszcz** — wkład **±N pp.**
4. Obsada: **zmiana wzmocniona**. Promocja: **tak**.

# 17 z 62 obszarów przechodzi bramkę — reszta jest celowo wygaszona

30 kart · 3 podmioty · żaden powyżej 75% grupy — dokładnie jak w §3 regulaminu.

The gate is not a limitation we hide; it is a rule we implement, measure and show.

89.95% wolumenu leży w obszarach, które przechodzą wszystkie trzy bramki

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Wszystkie kody pocztowe Sopotu | 62 / 62 |
| ≥ 30 kart                      | 54 / 62 |
| ≥ 3 podmioty                   | 25 / 62 |
| wszystkie trzy bra             | 17 / 62 |

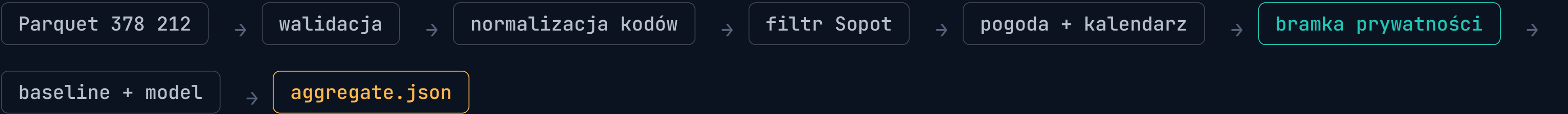
Bramki: ≥30 kart · ≥3 podmioty · żaden podmiot powyżej 75% grupy (liczona także udziałem kart). Ciemne obszary są celowi

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Bramka prawie nic nie kosztuje.</b> 17 obszarów, które ją przechodzą, obejmuje <b>89,95% wolumenu transakcji</b>; 37 cienkich obszarów jest wygaszonych, a ich wolumen (33 197 transakcji) pozostaje w sumie miejskiej i w uzgodnieniu</p> | <p><b>Dwie płaszczyzny, nigdy razem.</b> Własne dane lokalu (za zgodą, jeden podmiot) oraz porównanie zbiorcze (pula, musi przejść wszystkie bramki). Panel zawsze mówi: „<i>Dane dla obszaru 81-777, nie dla Twojego lokalu.</i>”</p> |
| Prywatność · Zgodność                                                                                                                                                                                                                            | Kryteria 8 / 10                                                                                                                                                                                                                        |

# Potok jest wykonywalny — a AI nie liczy żadnej liczby

Eight stages, one command, zero external requests in the running demo.

AI built and analysed this project. It is not in the decision path.



| CO DZIAŁA (PROTOTYP GOTOWY)                                                                                                                                                                                                                                                | CO WYMAGA PRACY PRZED WDROŻENIEM                                                                                                                                                                                                                                               | GRANICA AI                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>— Potok danych: <b>make data</b>, powtarzalny, z asercjami</li><li>— Bramka prywatności: 31 testów, 18 przypadków, dowód niepustości</li><li>— Panel na realnych danych, offline, bez CDN-ów</li><li>— Backtest kroczący z</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>— Warstwa GIS: 12 z 151 granic <b>ekstrapolowanych</b></li><li>— Brak rejestru lokali — nie twierdzimy „X% restauracji w obszarze”</li><li>— Integracja z CMS miasta (u nas replika)</li><li>— Pogoda miejska, nie dzielnicowa</li></ul> | <p>AI użyte do <b>budowy, analizy i dokumentacji</b>. W ścieżce decyzyjnej <b>nie ma modelu językowego</b>: prognoza to jawny wzór, możliwy do audytu i przeliczenia.</p> <p>Ujawnienie użycia AI — wymagane przez Organizatora — w docs/EVIDENCE.md9 / 10</p> |

# Co jest gotowe, co jest prototypem, a czego nie twierdzimy

## GOTOWE

- Panel na 378 212 realnych transakcjach
- Kaskada prywatności z mierzonym wynikiem
- Backtest kroczący i uczciwy błąd 24,1%
- Potok odtwarzalny jedną komendą

## PROTOTYP

- Model prognozy i warstwa obsady
- Granice kodów: model, nie urzędowe
- Integracja z Kartą Sopocką
- Kalendarz wydarzeń bez godzin i miejsc

## NIE TWIERDZIMY

- że wydarzenia *powodują* wzrost — kontrola sezonowa
- że mamy dane z innych kategorii niż MCC 5812
- że pogoda różni się między dzielnicami
- że liczby z filmu są zweryfikowane — są robocze

### DROGA DO PILOTAŻU

1 · zgoda miasta → 2 · rejestr lokali → 3 · 3 miesiące A/B → 4 · zakładka dla firm w Karcie Sopockiej